## 1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um **alimentador automático de pets**, cujo objetivo é permitir que o usuário libere ração remotamente por meio de **conexão MQTT em nuvem** (HiveMQ Cloud) ou localmente via **página web embarcada** no próprio ESP32.

O sistema utiliza:

- **ESP32** como unidade de controle e comunicação Wi-Fi.
- **Servo motor**, responsável por abrir e fechar a porta de liberação da ração.
- **MQTT**, permitindo o controle remoto de qualquer lugar do mundo.
- **Interface Web**, acessível dentro da mesma rede local.
- **Estrutura física em acrílico**, contendo um reservatório e um mecanismo de comporta controlado pelo servo.

O objetivo é criar um sistema funcional, confiável, de baixo custo e fácil de operar.

## 2. Objetivos do Sistema

### 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um alimentador automático que permita liberar ração remotamente por MQTT e localmente via página web.

### 2.2 Objetivos Específicos

- Integrar o ESP32 a um servidor MQTT na nuvem (HiveMQ Cloud).
- Controlar um servo motor para abrir/fechar uma comporta.
- Criar página web via HTTP para controle local.
- Executar abertura suave com movimentos progressivos.
- Assegurar operação em Wi-Fi doméstico.
- Permitir comando remoto via internet, mesmo sem estar na mesma rede.

## 3. Materiais Utilizados

| Componente | Função |
|---|---|
| **ESP32 DOIT DevKit v1 (30 pinos)** | Microcontrolador Wi-Fi responsável por toda a lógica e comunicação. |

| Componente | Função |
| --- | --- |
| **Servo motor MG90S** | Abre e fecha a comporta de ração. |
| **Fonte via USB 5V** | Alimenta o ESP32 e o servo (com limitações). |
| **Estrutura de acrílico** | Armazena e direciona a ração. |
| **Serviço MQTT HiveMQ Cloud** | Broker remoto para acesso ao alimentador de qualquer lugar do mundo. |

## 4. Funcionamento Geral do Sistema

O sistema possui **duas formas de controle**:

### 4.1 Controle Local (Página Web – HTTP)

O ESP32 hospeda um servidor web próprio.
Usuário acessa:

http://esp32.local

A página mostra:

- Ângulo atual do servo
- Botão **"Liberar Ração"**

Ao clicar no botão:

→ O ESP32 recebe o comando /liberar
→ O servo abre a comporta até **165°**
→ Mantém aberto por 2 segundos
→ Fecha suavemente até **90°**

Esse controle funciona **somente na mesma rede Wi-Fi**.

### 4.2 Controle Remoto (MQTT – HiveMQ Cloud)

O usuário pode usar:

- Dashboard HiveMQ
- App MQTT Dash / MQTT Explorer
- Qualquer cliente MQTT

O tópico utilizado é:

alimentador/liberar

Com a mensagem:

1

Quando o ESP32 recebe essa publicação, o mecanismo é ativado da mesma maneira que no modo web.

Isso permite controlar o alimentador **de qualquer lugar com internet**.

## 5. Arquitetura do Sistema

### 5.1 Fluxo de Comunicação Local

Usuário → Wi-Fi Local → ESP32 HTTP → Servo → Comporta

### 5.2 Fluxo de Comunicação Remota

Usuário → Internet → HiveMQ Cloud (MQTT Broker) → Wi-Fi → ESP32 → Servo → Comporta

### 5.3 Componentes Internos

- **ESP32** gerencia Wi-Fi, servidor web, cliente MQTT e movimento do servo.
- **Servo Motor** recebe pulsos PWM de 90–165°.
- **MQTT Broker** gerencia mensagens remotas.
- **Estrutura física** contém ração e mecanismo de saída.

## 6. Código Completo e Explicação Detalhada

A seguir, um resumo técnico funcional do código entregue.

### 6.1 Conexão Wi-Fi

```
WiFi.begin(ssid,password);

while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED) delay(300);
```

O ESP32 conecta à rede e espera resposta do roteador.

### 6.2 mDNS (Acesso via esp32.local)

```
MDNS.begin("esp32");
```

Permite que o dispositivo seja acessado por nome e não por IP.

### 6.3 MQTT com TLS

```
espClient.setInsecure();
client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);
client.setCallback(mqttCallback);
```

- Conexão segura via porta **8883**.
- setInsecure() permite ignorar certificados (necessário para HiveMQ Cloud).

### 6.4 Inscrição no Tópico

```
client.subscribe("alimentador/liberar");
```

### 6.5 Callback – Recebendo Comando da Nuvem

```
if (String(topic) == "alimentador/liberar") {
  if (msg == "1") {
    liberando = true;
    liberarStart = millis();
    startSmoothMove(165);
  }
}
```

### 6.6 Servidor Web

O ESP32 cria um servidor HTTP na porta 80:

```
WebServer server(80);
server.on("/", handleRoot);
server.on("/liberar", handleLiberar);
```

handleRoot() envia a página HTML.

### 6.7 Movimento Suave do Servo

O servo não muda instantaneamente — ele faz uma animação suave.

```
if (smoothTargetAngle > smoothCurrentAngle)
```

```
    smoothCurrentAngle += stepSize;
```

A cada 30 ms ele avança 1 grau.

### 6.8 Função de Liberação por Tempo

```
if (millis() - liberarStart >= liberarTempo) {
    startSmoothMove(90);
    liberando = false;
}
```

Após **2 segundos**, fecha a comporta.

## 7. Estrutura Mecânica

A estrutura é composta por:

### 7.1 Comedouro

- Um reservatório.
- A base tem um buraco por onde a ração cai.
- A comporta de acrílico fica acoplada ao servo.

### 7.2 Comporta com Servo

- Servo inicia em 90° (fechado).
- Ao liberar ração: servo vai até 165°.
- Isso abre a tampa permitindo que a ração caia.
- Após 2 segundos, ele fecha novamente.

## 8. Testes Realizados

| Teste | Resultado |
|---|---|
| Conexão Wi-Fi | Aprovado |
| Controle via Web | Aprovado |
| Controle via MQTT Remoto | Aprovado |
| Abertura do Servo | Suave e precisa |

| Teste | Resultado |
| --- | --- |
| Fechamento automático | Funcionando após 2s |
| Conexão persistente com broker | Reconexão automática |

## 9. Possíveis Melhorias Futuras

- Adicionar sensor de peso (HX711).
- Medir quantidade real de ração liberada.
- Criar dashboard próprio.
- Criar app Android/iOS.
- Adicionar câmera ESP32-CAM.

## 10. Conclusão

O projeto do **Alimentador Automático de Pets** demonstrou com sucesso o uso integrado de:

- **ESP32** como dispositivo IoT completo
- **MQTT via nuvem** para controle remoto global
- **Servo motor** para ação mecânica
- **Página web embarcada** para controle local
- **Sistema de movimento suave** para maior precisão e proteção do servo

O sistema final é funcional, eficiente, seguro e pode ser expandido facilmente.

A combinação de hardware simples, arquitetura IoT moderna e software bem estruturado torna o alimentador confiável e adequado para uso real.